Laporan Tugas PCD 3

Nama : Ahmad Farhan Hidayat

NIM : 25/559740/PA/23558

1 Pendahuluan

Segmentasi citra merupakan tahapan fundamental dalam pengolahan citra digital yang bertujuan untuk mempartisi suatu citra menjadi beberapa bagian yang bermakna. Secara prinsip, proses ini mengidentifikasi kelompok piksel yang memiliki kesamaan karakteristik, baik berdasarkan klasifikasi intensitas piksel secara langsung melalui thresholding maupun kemiripan homogenitas lokal melalui metode berbasis region, sehingga objek utama (*foreground*) dapat dipisahkan secara jelas dari latar belakangnya (*background*). Tahapan ini menjadi prasyarat utama sebelum sistem dapat melakukan kuantifikasi properti objek, analisis statistik seperti penghitungan jumlah objek, hingga pendeteksian dan lokalisasi objek secara akurat.

Meskipun demikian, hasil segmentasi murni sering kali belum sempurna akibat variasi pencahayaan, bayangan, maupun tekstur alami permukaan yang memicu munculnya derau (*noise*) pada latar belakang, lubang-lubang kosong di dalam area objek, atau batas antarobjek yang saling menempel. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemrosesan morfologi (*morphological processing*) digunakan untuk mengolah dan memperbaiki struktur bentuk objek pada citra biner menggunakan *structuring element* tertentu. Melalui serangkaian operasi morfologi dasar seperti erosi, dilasi, *opening*, dan *closing*, artefak atau derau sisa segmentasi dapat dihilangkan, celah maupun lubang pada objek dapat ditambal, serta objek yang berdempetan dapat dipisahkan tanpa merusak geometri aslinya. Oleh karena itu, mengomparasikan hasil segmentasi sebelum dan sesudah penerapan operasi morfologi menjadi sangat penting untuk mengevaluasi pengaruh pemrosesan morfologi dalam meningkatkan akurasi dan kualitas isolasi objek pada citra digital.

2 Metodologi

Eksperimen ini menggunakan tiga jenis citra uji utama yang merepresentasikan karakteristik objek berbeda di bidang datar: Gambar pertama (koin-koin) dengan permukaan logam dan bentuk sirkular untuk menguji ketepatan pemisahan objek geometris, Gambar kedua (biji kopi) dengan tekstur permukaan dan gradasi warna sangrai yang variatif untuk menguji ketahanan segmentasi lokal, serta Gambar ketiga (daun kuning-cokelat di atas aspal) dengan latar belakang bertekstur kasar untuk menguji performa segmentasi terhadap derau alami. Ketiga citra masukan tersebut terlebih dahulu dibaca dalam ruang warna RGB, sebagaimana dapat dilihat pada Figure 1. Selanjutnya, matriks citra RGB tersebut dikonversi menjadi citra derajat keabuan (*grayscale*) 8-bit dengan rentang intensitas 0–255.



Figure 1: Citra yang digunakan dalam eksperimen

2.1 Segmentasi

2.1.1 Otsu *Thresholding*

Otsu *thresholding* merupakan teknik *adaptive thresholding* otomatis yang menentukan nilai ambang batas global (T) optimal berdasarkan distribusi histogram citra *grayscale*. Algoritma ini bekerja dengan menguji setiap kemungkinan nilai ambang $T \in [0, 255]$ untuk membagi piksel ke dalam dua kelas, lalu memilih nilai T yang meminimalkan varians di dalam kelas (*within-class variance*, σ_W^2): $\sigma_W^2(T) = W_b(T)\sigma_b^2(T) + W_f(T)\sigma_f^2(T)$ dengan W_b dan W_f merepresentasikan bobot probabilitas kemunculan piksel pada kelas *background* dan *foreground*, sedangkan σ_b^2 dan σ_f^2 adalah varians intensitas dari masing-masing kelas yang dihitung terhadap nilai rata-ratanya (μ_b dan μ_f).

Mengingat objek pada gambar 1 (koin) dan gambar 2 (biji kopi) memiliki intensitas yang lebih gelap dibandingkan latar belakangnya, aturan binarisasi diinversi ($I(x, y) < T_{\text{otsu}} \rightarrow 1$), sedangkan pada Gambar 3 (Daun di Aspal) digunakan aturan binarisasi standar ($I(x, y) \geq T_{\text{otsu}} \rightarrow 1$) agar objek target selalu direpresentasikan sebagai foreground.

2.1.2 *Region Growing*

Region growing adalah metode segmentasi berbasis wilayah yang mengelompokkan piksel-piksel bertetangga secara iteratif berdasarkan kriteria kehomogenan lokal. Proses ini dimulai dari himpunan titik awal (*initial seed points*, K) yang ditempatkan secara otomatis pada area inti objek (menggunakan ambang kuantil ketat dari T_{otsu}), kemudian menelusuri piksel-piksel tetangga q dalam ketetanggaan 8-arah (8-connectivity). Suatu piksel tetangga q akan digabungkan ke dalam wilayah objek apabila memenuhi syarat kemiripan intensitas terhadap piksel aktif p: $|I_p - I_q| < T$.

Nilai ambang toleransi T ditentukan secara adaptif sebesar satu kali simpangan baku (standar deviasi) dari distribusi intensitas kelas objek ($\sigma_{\text{obj}} = \sqrt{\sigma_{\text{obj}}^2}$) yang diperoleh dari partisi optimal Otsu, disertai batas penyimpangan maksimum terhadap intensitas seed awal sebesar $|I_{\text{seed}} - I_q| < 1,8\,\sigma_{\text{obj}}$.

2.2 Operasi Morfologi

Pemrosesan morfologi diterapkan pada citra biner hasil segmentasi menggunakan *structuring element* (SE) berukuran 7×7 piksel dengan bentuk *disk* untuk objek koin dan biji kopi yang cenderung membulat serta *square* untuk objek daun.

2.2.1 Erosi

Erosi merupakan operasi morfologi dasar yang berfungsi menyusutkan batas wilayah foreground pada citra biner. Untuk setiap piksel foreground pada citra masukan I, piksel tersebut hanya akan dipertahankan bernilai 1 apabila seluruh elemen aktif (bernilai 1) pada structuring element S tepat berimpit dengan piksel foreground di bawahnya ($I \ominus S$). Sebaliknya, jika terdapat satu saja elemen S yang mengenai background, piksel pusat akan diubah menjadi 0. Operasi ini efektif untuk menghilangkan bintik derau putih berukuran kecil di latar belakang serta memisahkan dua objek yang saling bersentuhan tipis.

2.2.2 Dilasi

Dilasi memiliki efek memperbesar batas wilayah foreground secara bertahap. Setiap piksel background (bernilai 0) pada citra masukan akan dievaluasi terhadap *structuring element* S; apabila minimal terdapat satu elemen pada S yang berimpit dengan piksel *foreground* pada citra di bawahnya, piksel *background* tersebut diubah menjadi *foreground* ($I \oplus S$). Dilasi sangat berguna untuk menambal lubang-lubang kecil di dalam area objek serta menyambungkan bagian-bagian objek yang terputus.

2.2.3 *Opening*

Opening adalah operasi morfologi kombinasi yang didefinisikan sebagai proses erosi yang langsung diikuti oleh dilasi menggunakan *structuring element* S yang sama: $I \circ S = (I \ominus S) \oplus S$.

2.2.4 *Closing*

Closing didefinisikan sebagai proses dilasi terlebih dahulu kemudian diikuti oleh erosi menggunakan structuring element S yang sama: $I \bullet S = (I \oplus S) \ominus S$.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Segmentasi dengan Otsu *Thresholding*

Berdasarkan hasil segmentasi dengan metode Otsu sebagaimana dapat dilihat pada Figure 2, ketiga foto memiliki ambang batas T yang berbeda-beda sesuai keberagaman nilai pikselnya, yakni $T = 156$ untuk gambar koin, $T = 149$ untuk gambar kopi, dan $T = 97$ untuk gambar daun. Nilai ambang batas yang diperoleh berhasil memisahkan dua puncak yang berbeda dalam distribusi nilai piksel pada histogram.

Pada gambar koin, hasil segmentasi berhasil mengisolasi area bundaran koin dengan 139.696 piksel *foreground*, tetapi masih terdapat beberapa lubang di dalamnya, terutama area tulisan nominal uang yang memiliki tekstur, kedalaman, dan kegelapan yang berbeda dengan area bundaran dasar. Sementara itu, pada gambar kopi, area *foreground* terdeteksi 153.496 piksel yang berhasil mengisolasi butiran biji kopi, tetapi masih ada yang berlubang dan berdempet satu sama lain. Di sisi lain, pada gambar daun, metode Otsu berhasil mendeteksi kedua daun kuning sebagai objek terang dengan baik, sedangkan daun cokelat hanya sedikit. Karena aspal memiliki tekstur bintik-bintik yang memantulkan sedikit cahaya, muncul *noise* berupa bintik-bintik putih kecil di sekitar daun.

3.2 Segmentasi dengan *Region Growing*

Hasil segmentasi menunjukkan bahwa metode *region growing* efektif memisahkan objek dari latar belakang ketika kontras di antara keduanya tinggi, tetapi kurang mampu menghasilkan *masker* objek yang utuh pada permukaan yang bertekstur atau berpencahayaan tidak seragam, sebagaimana dapat dilihat pada Figure 3.

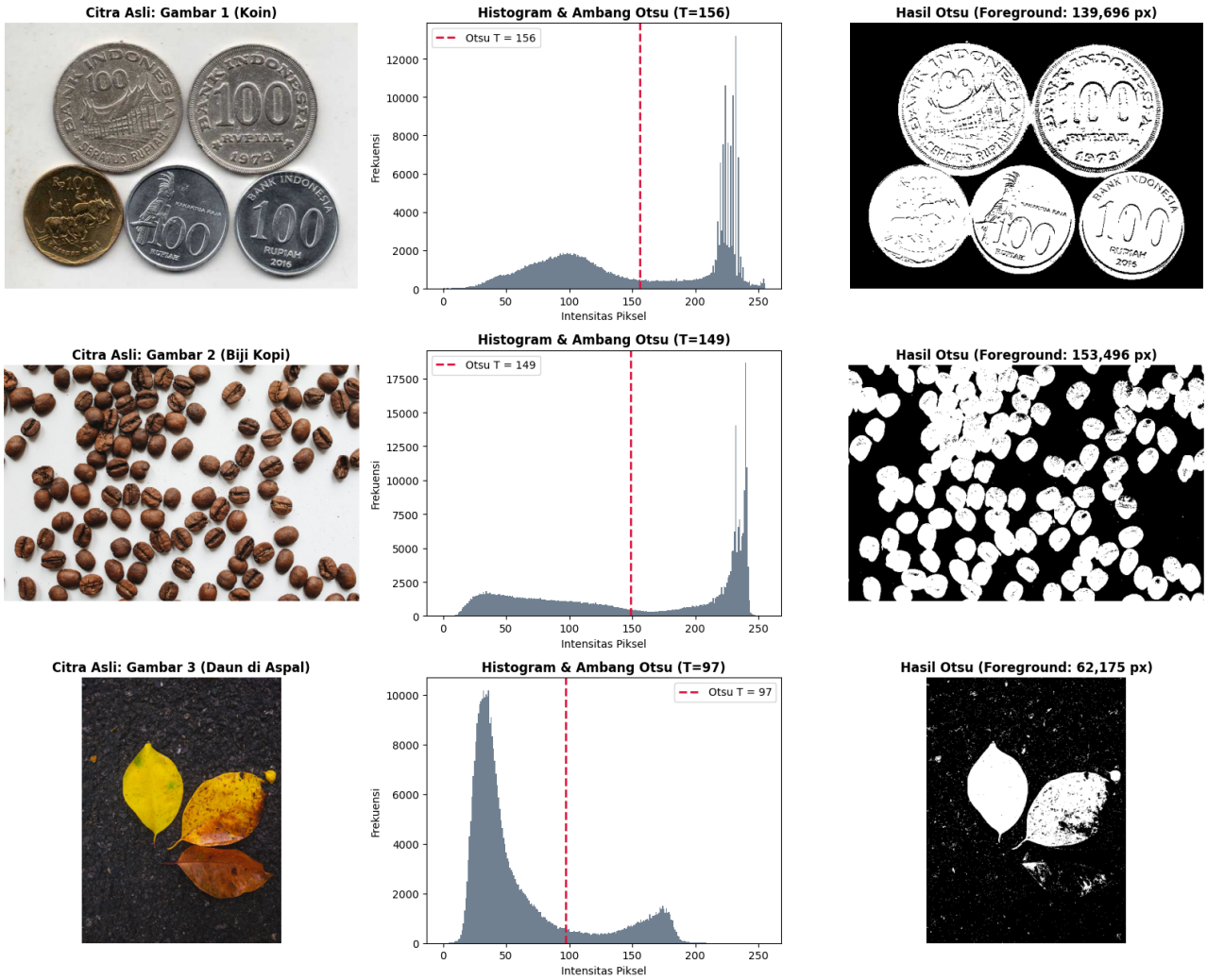


Figure 2: Hasil segmentasi dengan metode Otsu

Pada citra koin ($T = 30{,}14$), kelima koin berhasil dipisahkan dari latar putih dengan bentuk melingkar yang terjaga. Namun, bagian dalam koin terisi tidak utuh karena relief, ukiran, dan pantulan cahaya pada permukaan logam menyebabkan variasi intensitas lokal yang melampaui ambang batas. Selain itu, pada citra biji kopi ($T = 35{,}88$), sebagian besar biji terdeteksi dengan bentuk oval yang dapat dikenali, meskipun terdapat lubang pada alur tengah dan area sorotan cahaya. Beberapa biji tidak tersegmentasi karena tidak terdapat titik *seed* di dalamnya, sementara biji yang saling bersentuhan cenderung menyatu. Di sisi lain, citra daun di atas aspal ($T = 25{,}52$) memperlihatkan variasi hasil yang paling jelas. Daun kuning tersegmentasi hampir sempurna karena warnanya seragam dan kontrasnya tinggi terhadap latar. Daun oranye-kuning hanya tersegmentasi sebagian akibat gradasi warna dan bercak pada permukaannya, sedangkan daun cokelat tidak tersegmentasi sama sekali karena ketiadaan seed serta intensitasnya yang mendekati latar aspal.

3.3 Operasi Morfologi Erosi dan Dilasi

Operasi erosi membuat objek menyusut dari tepinya, menghapus struktur tipis dan derau kecil, dan justru membesarkan lubang di dalam objek (yang merupakan area *background*), sebagaimana dapat dilihat pada Figure 4.

Pada gambar 1 (koin), erosi pada hasil Otsu mengubah koin yang semula berupa area padat menjadi struktur menyerupai cincin dengan lubang besar pada area relief dan angka, sedangkan bentuk melingkar masih dapat dikenali. Pada hasil *region growing*, hanya tersisa gumpalan-gumpalan terpisah di dalam koin dan bentuk koin tidak lagi terjaga. Selain itu, pada gambar 2 (biji kopi), erosi pada hasil Otsu menyusutkan biji dan memisahkan sebagian biji yang bersentuhan, tetapi gugusan padat di bagian atas citra masih menyatu dan biji menjadi lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Pada hasil *region growing*, sebagian besar biji hanya menyisakan fragmen kecil sehingga informasi bentuk dan jumlah biji hampir tidak dapat dipulihkan. Sementara itu, pada gambar 3 (daun), erosi memberikan manfaat yang paling nyata pada hasil Otsu, yaitu menghapus bintik-bintik derau aspal di latar belakang dan serpihan kecil di sekitar daun cokelat. Namun, daun kanan yang sudah berlubang menjadi semakin berlubang, dan lubang tampak berbentuk persegi sebagai konsekuensi SE berbentuk kotak. Pada hasil RG, daun kuning tetap terdeteksi tetapi berlubang, sedangkan daun oranye-kuning tinggal berupa serpihan. Daun cokelat tidak tersegmentasi pada seluruh metode karena intensitasnya mendekati latar aspal.

Di sisi lain, operasi dilasi, sebagaimana dapat dilihat pada Figure 5, membuat objek membesar dari tepinya, lubang kecil di dalam objek tertutup, dan celah sempit antarobjek dapat menyatu. Namun, derau kecil di latar belakang juga ikut membesar, sehingga dampak dilasi sangat bergantung pada kebersihan masker awal.

Dilasi memberikan perbaikan paling nyata pada gambar 1 (koin). Relief, angka, dan ukiran tertutup sepenuhnya sehingga setiap koin menjadi cakram padat berbentuk melingkar, baik pada hasil Otsu maupun RG, meskipun RG masih menyisakan sedikit lubang pada koin kiri bawah dan kanan bawah. Konsekuensinya, koin yang berdekatan saling menyatu pada beberapa titik dan ukurannya sedikit melebihi ukuran sebenarnya akibat pelebaran tepi. Pada gambar 2 (biji kopi), dilasi menutup lubang dan alur tengah biji, terutama pada hasil RG, tetapi biji yang berdekatan semakin menyatu

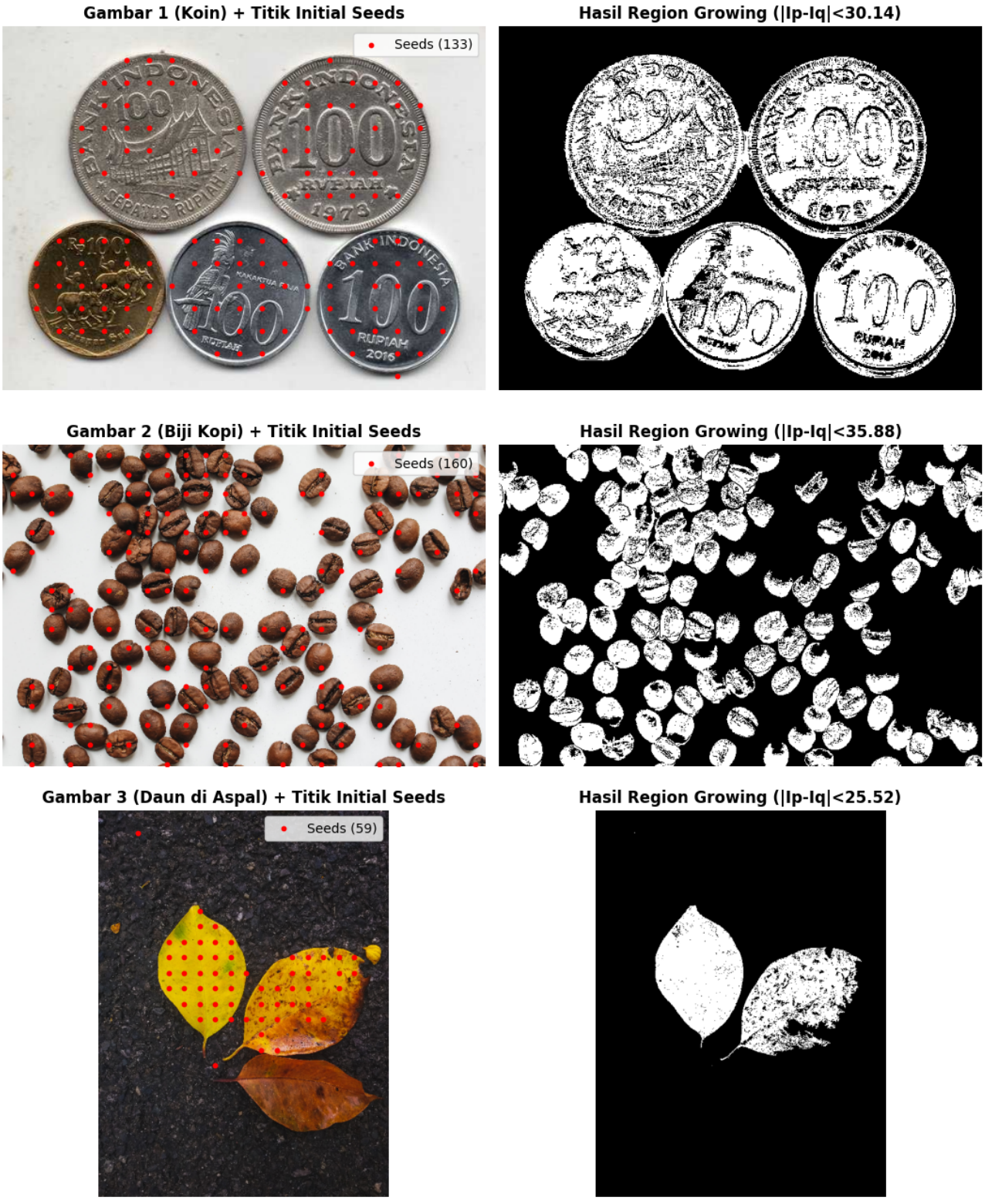


Figure 3: Hasil segmentasi dengan *region growing*

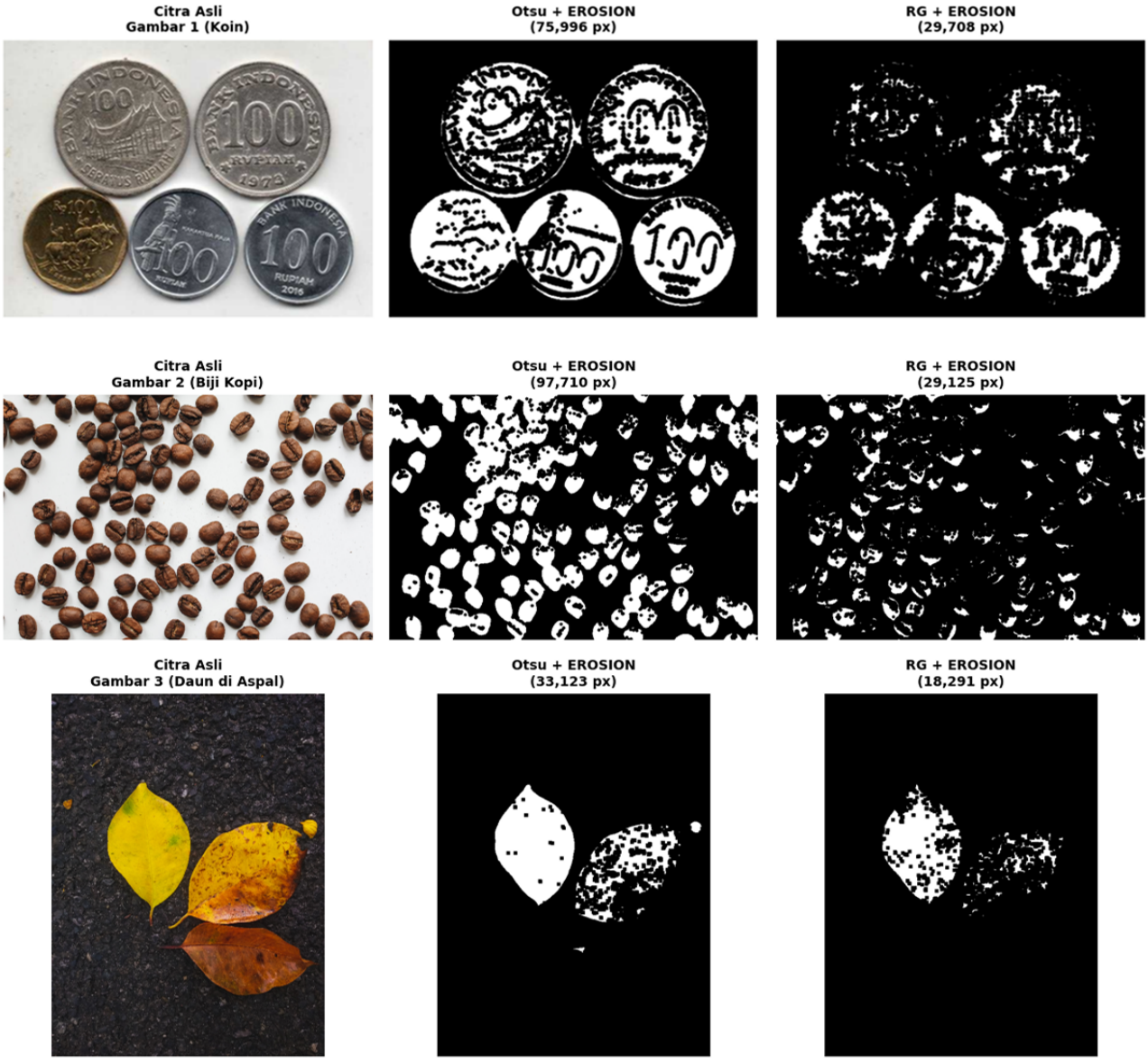


Figure 4: Hasil operasi morfologi erosi

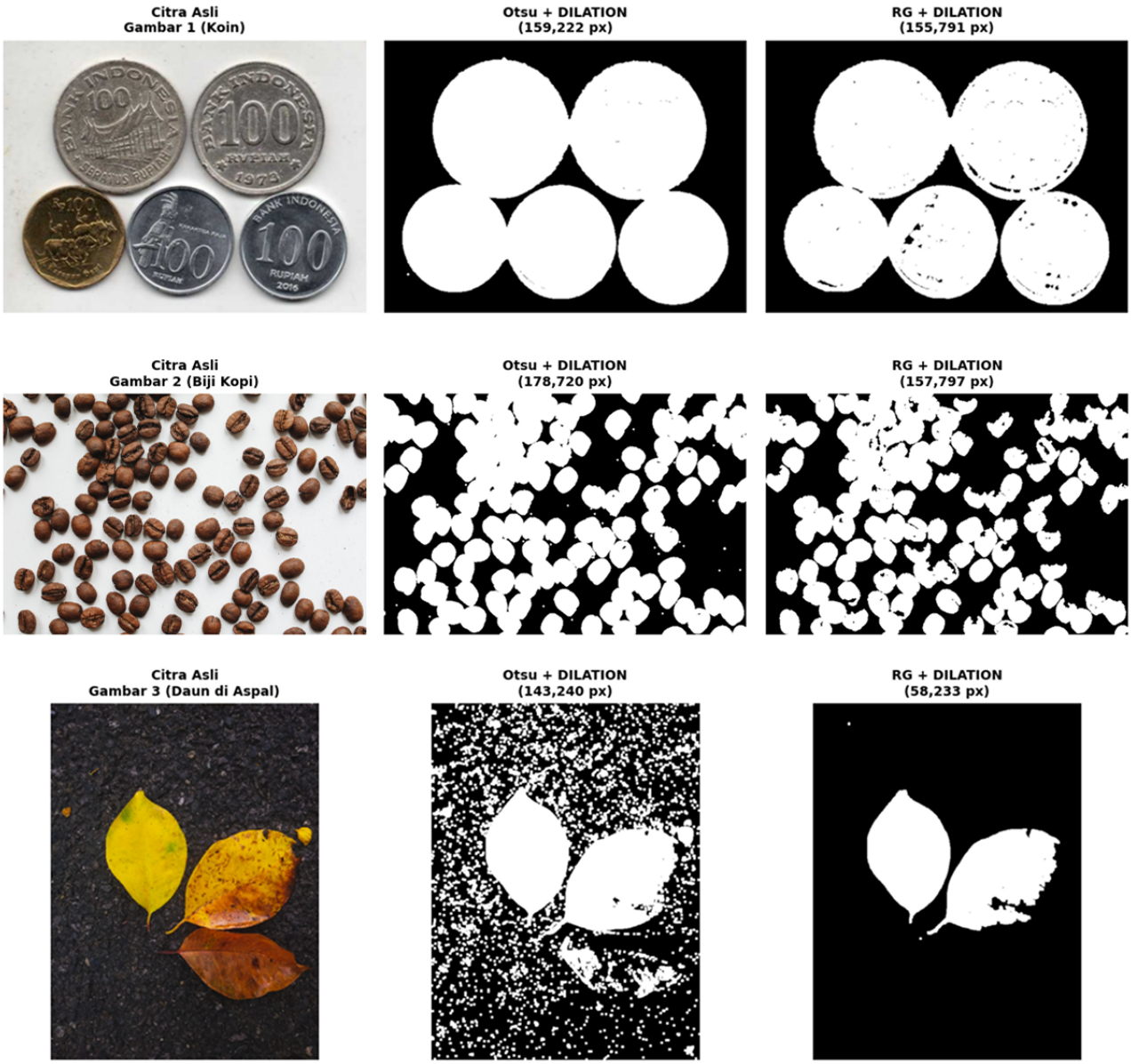


Figure 5: Hasil operasi morfologi dilasi

pada gugusan padat di bagian atas citra sehingga masker belum dapat digunakan untuk menghitung jumlah biji. Pada gambar 3 (daun), hasil Otsu justru memburuk karena bintik derau aspal membesar menjadi gumpalan yang tersebar di seluruh latar. Sebaliknya, hasil RG tetap bersih karena derau awalnya minimal dengan daun kuning menjadi padat sempurna dan daun oranye-kuning terisi hampir utuh. Daun cokelat tetap tidak tersegmentasi pada seluruh metode karena dilasi hanya memperluas *foreground* yang sudah ada.

3.4 Operasi Morfologi *Opening* dan *Closing*

Hasil operasi *opening* dapat dilihat pada Figure 6. Pada gambar 1 (koin), hasil Otsu hampir tidak berubah, hanya tepi dan garis tipis relief yang terkikis. Hasil RG tampak lebih bersih dari serpihan, tetapi bentuk koin menjadi bergerigi dan isinya tetap berlubang karena *opening* tidak menutup lubang. Selain itu, pada gambar 2 (biji kopi), Otsu nyaris identik dengan sebelumnya dan biji yang bersentuhan

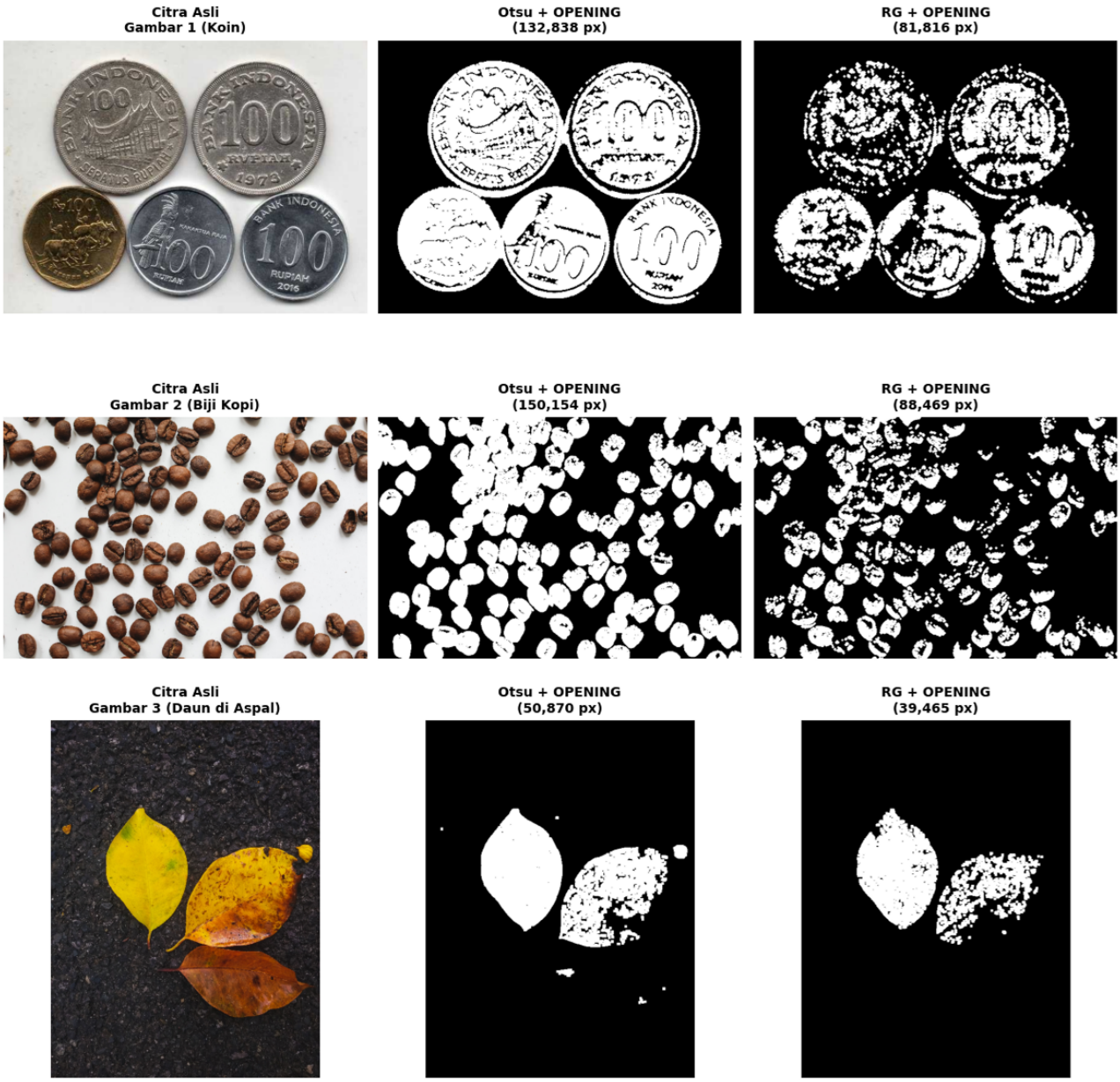


Figure 6: Hasil operasi morfologi *opening*

tetap menyatu. Hasil RG kehilangan banyak fragmen kecil sehingga sebagian biji hanya tersisa sebagian. Di sisi lain, pada gambar 3 (daun), *opening* paling bermanfaat pada hasil Otsu karena menghapus sebagian besar derau aspal tanpa mengecilkan daun kuning meskipun masih ada beberapa gumpalan kecil tersisa dan daun kanan tetap berlubang dengan tepi berpiksel kasar. Pada hasil RG, daun kuning tetap terlihat utuh, tetapi daun kanan menjadi gugusan blok-blok terpisah. Daun cokelat tetap tidak tersegmentasi karena opening tidak dapat menambah foreground.

Sementara itu, hasil operasi *closing* dapat dilihat pada Figure 7. Pada Gambar 1 (koin), *closing* memberikan hasil terbaik di antara seluruh operasi morfologi. Relief, angka, dan ukiran tertutup sehingga setiap koin menjadi cakram padat dengan bentuk melingkar yang jelas, baik pada Otsu maupun *region growing*. Pada *region growing* masih tersisa beberapa lubang kecil, terutama pada koin kiri bawah dan kanan bawah. Kelemahannya, koin yang berdekatan tampak terhubung oleh jembatan sempit pada beberapa titik. Selain itu, biji kopi pada gambar 2 menjadi lebih padat, terutama pada

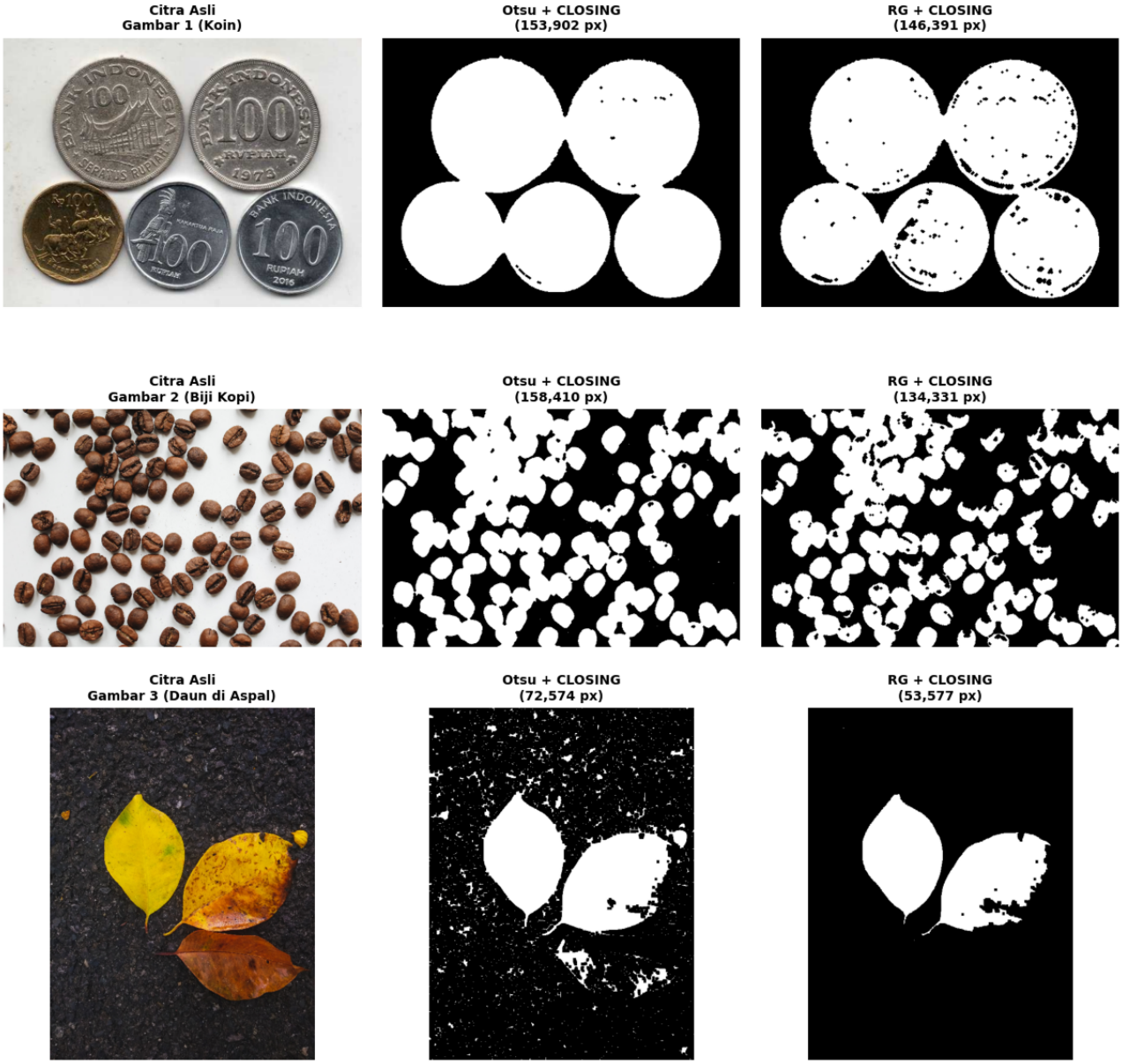


Figure 7: Hasil operasi morfologi *closing*

region growing yang semula sangat berlubang. Namun, biji yang bersentuhan tetap menyatu, bahkan gugusan di bagian atas citra makin tidak terpisah. Sementara itu, pada Gambar 3 (daun), hasilnya kontras antarmetode. Pada Otsu, closing menggabungkan bintik derau aspal menjadi gumpalan yang lebih besar sehingga latar menjadi lebih kotor, meskipun daun kuning dan daun oranye-kuning terisi lebih utuh. Pada RG, latar tetap bersih, daun kuning padat sempurna, dan daun oranye-kuning terisi hampir utuh dengan sedikit celah di tepi kanannya. Daun cokelat tetap tidak tersegmentasi pada RG karena closing tidak dapat memulihkan objek yang tidak terdeteksi, sedangkan pada Otsu hanya muncul sebagai fragmen tak beraturan.

4 Kesimpulan

Eksperimen ini menunjukkan bahwa segmentasi awal dengan Otsu *thresholding* dan *region growing* belum menghasilkan *masker* yang sempurna sehingga perlu disempurnakan dengan operasi mor-

fologi. Otsu menghasilkan *masker* yang padat tetapi masih memuat derau latar pada citra daun, sedangkan *region growing* efektif memisahkan objek dari latar, tetapi menghasilkan *masker* yang berlubang pada permukaan bertekstur. Operasi morfologi terbukti memperbaiki kekurangan tersebut dengan efek yang berbeda-beda. Erosi menghilangkan derau tetapi memperbesar lubang dan menyusutkan objek, dilasi menutup lubang tetapi ikut membesarkan derau dan menyatukan objek yang berdekatan, *opening* menjaga ukuran objek sambil menghapus derau kecil, dan *closing* paling efektif menutup lubang internal dengan distorsi ukuran yang lebih kecil daripada dilasi. Secara keseluruhan, *closing* paling sesuai untuk *masker* bersih yang berlubang seperti hasil *region growing*, sedangkan *opening* lebih tepat untuk *masker* berderau seperti hasil Otsu pada citra daun. Keterbatasan yang masih tersisa adalah objek yang saling bersentuhan tetap menyatu dan daun cokelat tidak tersegmentasi pada seluruh metode,

5 Sumber Gambar

Berikut adalah daftar referensi gambar yang digunakan dalam eksperimen ini:

- **Gambar koin:** Hobikoe
- **Gambar biji kopi:** Pexels
- **Gambar daun:** Pexels